

LOTE 1 DECK E INFRAESTRUTURA

ZK-LOT1-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

ZION CÁPSULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m. Fundação, grelha do piso, módulos de piso, deck, instalações hidráulica, elétrica e climatização. Documento de contratação separado, pensado para fabricação no Brasil e montagem modular em sítios de montanha: peças transportáveis, ligações parafusadas, sem concreto e sem solda em campo.

19,9 m²

INTERNOS

8,3 m²

DECK

3 dias

MONTAGEM (4 + LÍDER)

4 lotes

DECK · FERRO · LONA E VIDRO · MOBÍLIA

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZK-LOT1-001	Escopo do lote 1	2
ZK-FUN-001	Fundação · quadro de estacas	3

ZK-MAT-L1	Materiais do lote 1	4
ZK-MONT-L1	Sequência do lote 1	7
ZK-LOT1-RFQ	RFQ do lote 1	8

LOTE 1 · DECK E INFRAESTRUTURA · ESCOPO E INTERFACES

ZION CÁPULA · Cápsula monocoque transportável · 8,40 x 3,20 x 3,20 m

O QUE ESTE LOTE INCLUI

Locação e preparo do terreno (roçada seletiva, acesso, estoque)

Fundação em estacas helicoidais galvanizadas com cabeçotes ajustáveis (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha)

Grelha de vigas U 150 x 60 galvanizadas, vigas de borda e chapas de emenda

Módulos de piso (vigotas, PIR, compensado naval, barreira de vapor) e deck em cumaru com escada e guarda-corpo

Redes: água fria/quente (PEX), esgoto com ventilação e caixa de gordura, drenagem pluvial, eletroduto e QDC, condensadora, boiler, pré-instalação solar

Passagens gabaritadas para os lotes 3 e 4 (pontos de água, energia, dutos)

O QUE NÃO INCLUI (outros lotes)

Estrutura metálica acima do piso (arcos, mastros, pilares, anéis): lote 2

Lona, forro, isolamento, esquadrias e vidros: lote 3

Marcenaria, FF&E, louças e equipamentos soltos: lote 4

FORNECEDOR-TIPO

Empreiteiro de fundações helicoidais + equipe de montagem Zion (4 montadores + líder) + eletricista e encanador locais.

O QUE ESTE LOTE ENTREGA AOS SEGUINTES

Ao lote 2: chapas de base / cabeçotes na posição (± 10 mm) e nível (± 5 mm), as-built da grelha assinado

Ao lote 3: trilhos de base fixados e calha oculta conectada aos tubos de queda; pontos elétricos para LED do rodapé

Ao lote 4: pontos de água/esgoto da cozinha e do banho, tomadas dedicadas, dutos e difusores

O QUE ESTE LOTE RECEBE DOS ANTERIORES

Do projeto: planta estrutural, DET-03, DET-04, DET-06 a DET-09, quadro de estacas

Do sítio: sondagem SPT ou ensaio de torque (obrigatório para o comprimento das estacas)

REGRAS DE MODULARIDADE (SÍTIOS DE MONTANHA)

REGRA	APLICAÇÃO
Transporte	Tudo o que chega ao sítio cabe num caminhão 3/4 (caçamba 4,8 x 2,2 m) e, do último ponto de estrada, numa picape 4x4 ou carreta agrícola: nenhuma peça > 4,80 m; volumes ≤ 2,4 x 1,2 x 1,2 m; a Cápsula é a exceção (viaja inteira em prancha) e exige acesso de caminhão até 30 m do pouso.
Peso	Peça ≤ 60 kg = 2 pessoas; ≤ 120 kg = 4 pessoas ou tripé com talha 1 t; nada exige guindaste. Vidro ≤ 90 kg por pano (ventosas, 4 pessoas).
Sem concreto e sem solda em campo	Fundação em estacas helicoidais cravadas com motor hidráulico portátil (ou sapatas pré-moldadas onde há rocha); todas as ligações parafusadas classe 8.8 galvanizadas; galvanização a fogo em fábrica.
Kit numerado	Cada peça leva etiqueta com código do projeto (ex.: ZC-B03-C), peso e posição; cada estrado traz a lista de conteúdo; a montagem segue a sequência A → B → C → D → E das listas.
Ferramenta mínima	Torquímetros 20-250 N·m, chaves 19/24 mm, nível a laser, estação total ou trena a laser, tripé com talha, esticadores, puxador de keder, soprador térmico, parafusadeira. Gerador 5 kVA para o sítio.
Reversível	A unidade desmonta na ordem inversa e sai do sítio sem deixar fundação: estacas removidas, solo recomposto.
Clima de montanha	Vento: suspender içamentos e lona acima de 30 km/h; membrana e cabos tensionados com pré-tensão medida; drenagem para o terreno inclinado; isolamento e água quente dimensionados para 0 °C; cabeçotes ajustáveis absorvem declive até 15 % (ver DET-04).
Interfaces travadas	Cada lote entrega ao seguinte uma geometria conferida (planilha de as-built): fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → marcenaria com gabarito.

FUNDAÇÃO · QUADRO DE ESTACAS E CABEÇOTES

4 pontos · coordenadas (x; y) em metros no sistema do projeto (x = 0 na fachada, y = 0 no eixo) · ⚠️ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

PONTO	X (M)	Y (M)
F01	1,50	-1,00
F02	1,50	1,00

PONTO	X (M)	Y (M)
F03	6,90	-1,00
F04	6,90	1,00

APOIO	4 pés telescópicos Ø101,6 em Ø114,3 (curso 0,40 m) sobre 4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas 60 x 60 x 25; placa base 250 x 250 x 10
CABEÇOTE	barra M30 rosqueada, curso 150 mm, chapa 150 x 150 x 8 com 4 furos M12; contraporca
ALTERNATIVA EM ROCHA	sapata pré-moldada 60 x 60 x 25 com chumbador químico; nivelar com o mesmo cabeçote
DECLIVE	até 15 %: cabeçotes altos (curso 300) e emenda de estaca; acima disso, patamar de brita e muro de arrimo de gabião (fora deste lote)
REGISTRO	planilha por estaca: torque final, profundidade, cota do cabeçote

PISO, DECK, FUNDAÇÃO E INSTALAÇÕES · MATERIAIS

quantidades estimadas a partir da geometria · sem preços

Piso e acabamentos internos

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Painel de piso: OSB 18 mm + lâ de PET 50 mm + barreira de vapor	m2	20,8		PREÇO A COTAR
Piso de carvalho de engenharia 14 mm (estar e suite)	m2	16,7		PREÇO A COTAR
Porcelanato 60 x 60 no banho, com impermeabilização	m2	5,3		PREÇO A COTAR
Parede do banho: painel SIP 90 mm com porta de correr embutida 0,80 x 2,05	un	1		PREÇO A COTAR
Marcenaria fixa: closet, café/minibar, cabeceira curva, bancada do banho (ver FF&E)	vb	1		PREÇO A COTAR

Deck e fundação

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Deck de cumaru 20 x 140 mm sobre vigas U 100 galvanizadas (8,32 m2 + 12 %)	m2	9,3		PREÇO A COTAR
Escada de três degraus em cumaru	un	1		PREÇO A COTAR

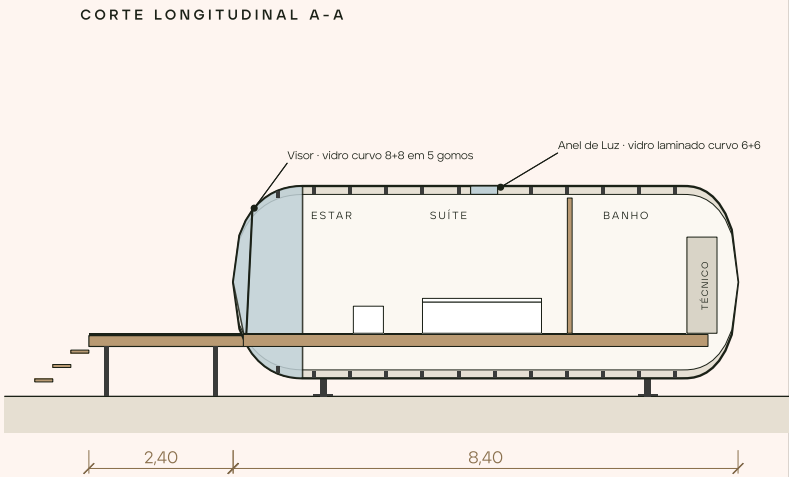
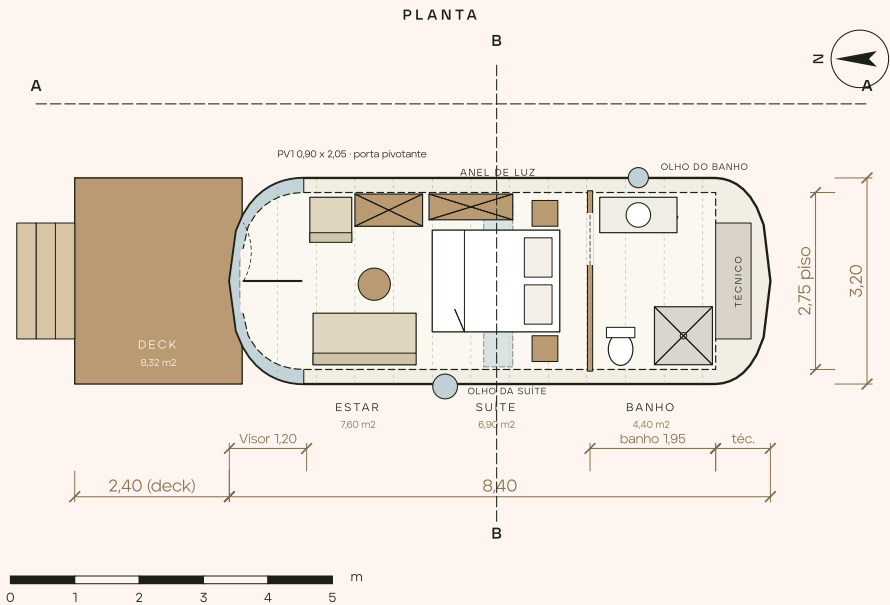
Estacas helicoidais Ø76 galvanizadas com cabeçote ajustável (4 sob os pés + 4 sob o deck)	un	8		PREÇO A COTAR
---	----	---	--	---------------

Instalações

ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Elétrica: quadro 12 circuitos, 24 pontos, fita LED perimetral 2700 K, tomadas USB, iluminação do deck	vb	1		PREÇO A COTAR
Hidráulica: PEX, boiler elétrico 80 L no compartimento técnico, registros, ducha, lavatório, bacia com caixa acoplada	vb	1		PREÇO A COTAR
Climatização: split inverter 9.000 BTU dutado a partir do compartimento técnico, exaustor do banho	cj	1		PREÇO A COTAR
Ventilação: 2 grelhas de admissão nos Olhos + saída no Anel de Luz (abertura basculante motorizada)	cj	1		PREÇO A COTAR
Metais e louças do banho (latão escovado): ducha, misturador, cuba esculpida, bacia, acessórios	cj	1		PREÇO A COTAR

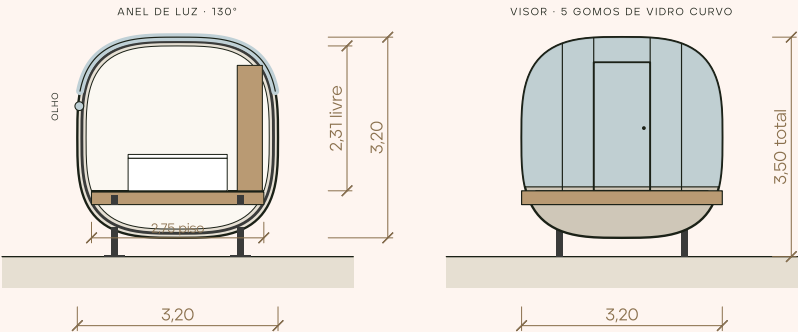
ZION CÁPSULA · CONCEITO

Cápsula monocoque de 8,40 x 3,20 m com Visor panorâmico de vidro curvo, Anel de Luz sobre a cama e dois Olhos laterais · viaja inteira, pausa em quatro pés · estudo de conceito



SEÇÃO B-B (x = 4,15)

FACHADA FRONTAL · VISOR



DADOS DO PRODUTO

CASCA	superelipse 3,20 x 3,20 m · comprimento 8,40 m · calotas 1,20 (Visor) e 0,90 m
ÁREA INTERNA	19,86 m² (estar 7,6 · suite 6,9 · banho 4,4) + compartimento técnico
DECK FRONTAL	8,32 m² sob o Visor, com escada de três degraus
ÁREA TOTAL	28,18 m²
ALTURAS	pé-direito 2,31 m no eixo · piso a 1,05 m do terreno · topo a 3,50 m
ESTRUTURA	monocoque: 12 anéis 60 x 40 x 3 a cada 0,60 m · 7 longarinas 40 x 40 · chassi em U 150 · 4 pés telescópicos Ø101,6
ENVELOPE	painéis de alumínio composto 4 mm curvados · PIR 60 mm · câmara 40 mm · compensado curvado 12 mm (aparente)
VIDROS	Visor: 5 gomos de laminado curvo 8+8 (11,47 m²) · Anel de Luz laminado 6+6 (1,74 m²) · 2 Olhos Ø0,60
TRANSPORTE	viaja inteira em carreta (AET para 3,20 m de largura) · descarga com guindaste de 12 t · instalação em 1 dia

DIFERENCIAIS · IDENTIDADE PRÓPRIA

- Visor: calota frontal inteira em vidro curvo, do piso ao topo, em cinco gomos com porta pivotante no gomo central (a referência de mercado usa uma janela plana na ponta)
- Anel de Luz: faixa de vidro de 0,45 m que contorna 130° da seção sobre a cama, para o céu noturno sem sair do lençol
- Dois Olhos laterais: lentes redondas Ø0,60 na suite e no banho, mesma família das Janelas Olho do Casulo
- Compartimento técnico na calota traseira, com acesso externo: boiler, quadro, evaporadora e reservatório fora do ambiente do hóspede
- Chega pronta: fabricada e mobiliada em fábrica, viaja inteira e pausa em quatro pés telescópicos sobre estacas; sem obra no sítio além do deck

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	CONCEITO · PLANTA, CORTE, SEÇÃO, FACHADA Unidade compacta transportável · estudo de conceito R00
ZION CÁPSULA ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA escala gráfica (A1) FOLHA 01/CP PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR SET 2026



FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

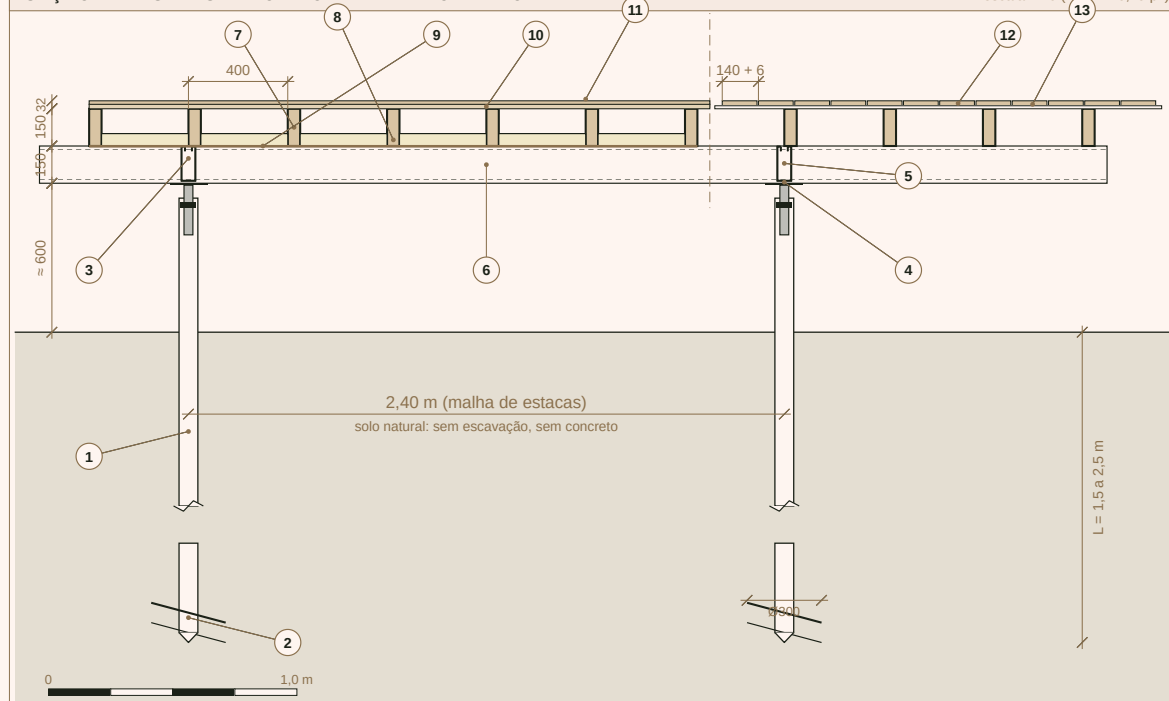
Estacas helicoidais, cabecotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

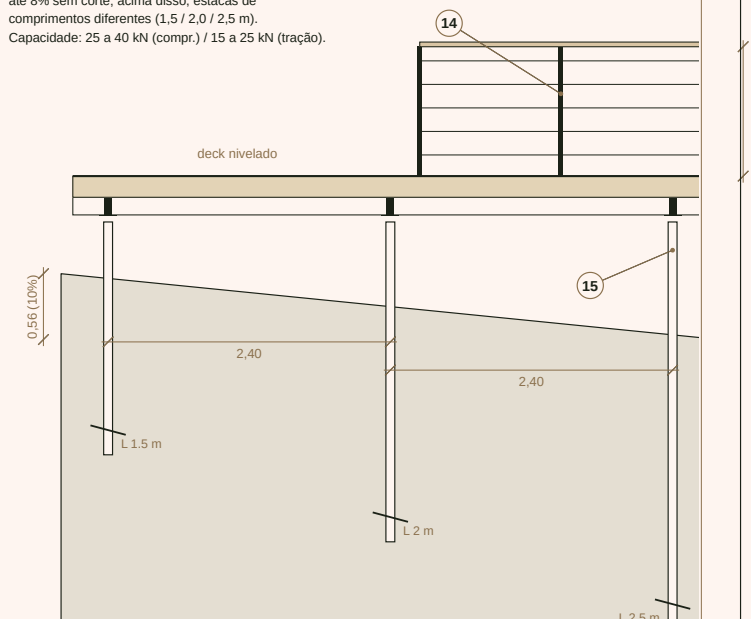
escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EJEMPLO 10%) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

) escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível
até 8% sem corte; acima disso, estacas de
comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico | 9 | Manta de fechamento inferior (respirável, anti-odores) grampeada às vigotas |
| 2 | Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem | 10 | Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas |
| 3 | Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento | 11 | Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato |
| 4 | Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U | 12 | Deck externo: cumaru ou termotrataada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta |
| 5 | Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas) | 13 | Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno) |
| 6 | Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari) | 14 | Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira |
| 7 | Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto) | 15 | Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado |
| 8 | Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado | | |



ESCALA
1:20 / 1:50

FOLHA
DET-04

DATA
SET 2026

SEQUÊNCIA DE EXECUÇÃO DO LOTE 1

etapas do manual de montagem que pertencem a este lote · equipe, ferramentas, riscos e checklist

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores · 3 h	Nível a laser, trena, estacas, linha · Roçadeira	Acesso do caminhão-prancha até 30 m do ponto de pouso	☐ 4 pontos dos pés locados ± 20 mm ☐ Cota de referência definida ☐ Acesso e área de manobra confirmados
02 Fundação dos pés (4 estacas helicoidais ou 4 sapatas pré-moldadas) Operador + 2 montadores · 0,5 dia	Chave de torque, nível · Motor de cravação ou mini-escavadeira	Solo com rocha rasa: usar sapata pré-moldada 60 x 60	☐ Torque registrado / sapatas niveladas ± 5 mm ☐ Cabeçotes ou chumbadores prontos
04 Ligações de instalações Eletricista + encanador · 0,5 dia	Ferramentas de crimpagem e teste	Conexões rápidas sem teste de estanqueidade	☐ Água, esgoto e energia conectados nos engates rápidos da cauda ☐ DR e aterramento testados ☐ Teste de pressão 6 bar / 30 min
05 Deck frontal e escada 2 carpinteiros · 0,5 dia	Parafusadeira, nível		☐ 4 módulos de deck nivelados ☐ Escada fixada ☐ Guarda-corpo em cabo

RFQ · PEDIDO DE COTAÇÃO DO LOTE 1

ZION CÁPSULA · o que a Zion envia, o que o fornecedor devolve, critérios de aceite · PREÇO A COTAR

A ZION ENVIA

1.

Este documento (lista de peças da grelha e quadro de estacas)
2.

Planta estrutural e DET-03 / DET-04 em PDF e DXF
3.

Relatório de sondagem / torque do sítio (quando disponível)
4.

Pacote de instalações: DET-06 a DET-09

O FORNECEDOR DEVOLVE

1.

Cotação das estacas + cravação por ponto (mobilização separada)
2.

Cotação dos perfis U cortados, furados e galvanizados (kg) + módulos de piso e deck (m2)
3.

Prazo por etapa e equipe proposta
4.

Certificado de galvanização e do aço

CRITÉRIOS DE ACEITE E GARANTIA

- Torque de cada estaca ≥ mínimo de projeto; prumo ≤ 2 %
- Cabeçotes nivelados ± 5 mm; diagonais da grelha ± 10 mm
- Teste hidráulico 6 bar / 30 min; DR e aterramento < 10 Ω
- Garantia: estacas 10 anos contra corrosão; deck 2 anos

CONDIÇÕES GERAIS

- Cotação por item e total, com prazo de fabricação e validade; impostos destacados; frete até o ponto de transbordo indicado.
- Amostras / protótipo de nó antes da série (quando indicado); inspeção da Zion em fábrica antes da expedição.
- Etiquetagem e embalagem conforme o pacote de transporte deste lote; lista de volumes assinada.
- Sem alteração de material ou bitola sem aprovação escrita da Zion e do engenheiro responsável (ART).
- Preços permanecem em documento interno da Zion; este documento circula sem preços.